2022001300177 智能 薛润泽

本科概率论与数理统计作业卷(二)

一、填空题

1.设两个相互独立的事件 A 和 B 都不发生的概率为 $\frac{1}{9}$,A 发生 B 不发生的概率与 B 发生 A 不发生的概率相等,则 $P(A)=$ ____$\frac{2}{3}$____.

2. 掷一枚不均匀的硬币,已知在 4 次投掷中至少出现一次正面朝上的概率为 $\frac{80}{81}$,则在一次投掷中出现正面朝上的概率为 ____$\frac{2}{3}$____.

3.一批产品共有 10 个正品和 2 个次品,任意抽取两次,每次取一个,取后不再放回,则第二次取到次品的概率为 ____$\frac{1}{6}$____.

4.设在一次试验中事件 A 发生的概率为 p,现进行 n 次独立试验,则事件 A 至少发生一次的概率为 ____$1-(1-p)^n$____,而事件 A 至多发生一次的概率为 ____$(1-p+np)(1-p)^{n-1}$____.

二、选择题

1.将一枚骰子先后掷两次,设 X_1 和 X_2 分别表示先后掷出的点数,记 $A=\{X_1+X_2=10\}$, $B=\{X_1>X_2\}$,则 $P(B|A)=$ ____A.____.

(A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{2}{5}$ (D) $\frac{5}{6}$

2. 设 A 与 B 为对立事件,$P(A)>0,P(B)>0$,则错误的是 ____D____.

(A) $P(AB)=0$ (B) $P(A+B)=1$ (C) $P(A|B)=0$ (D) $P(\bar{B}|A)=0$ $P(\bar{B}|A)=1$

3. 设 A、B、C 三个事件两两独立,则 A、B、C 相互独立的充分必要条件是 ____A____

(A) A 与 BC 独立 (B) AB 与 $A\cup C$ 独立 (C) AB 与 AC 独立 (D) $A\cup B$ 与 $A\cup C$ 独立

4.仓库中有甲、乙、丙三个工厂生产的灯管,其中甲厂生产的有 1000 支,次品率为 2%,乙厂生产的有 2000 支,次品率为 3%,丙厂生产的有 3000 支,次品率为 4%.若从中随机抽取一支结果发现为次品,则该次品是甲厂产品的概率为 ____A____.

(A) 10% (B)20% (C)30% (D)15%

三、计算、证明题

1.设某种动物由出生算起能活 20 年以上的概率为 0.8，能活 25 年以上的概率为 0.4，现有一只 20 岁的这种动物,问它能活到 25 岁以上的概率是多少?

2.甲、乙、丙三门高射炮向同一架飞机进行独立射击,设甲、乙、丙射中飞机的概率分别是 0.1，0.15，0.2.又设飞机被一门炮击中时坠毁的概率为 0.2，被两门炮击中时坠毁的概率为 0.6，被三门炮击中时必坠毁.试求飞机坠毁的概率.

3.甲、乙两个乒乓球运动员进行单打比赛,每局比赛甲胜的概率为 0.6，乙胜的概率为 0.4.比赛采用三局两胜制或五局三胜制,问采用何种赛制对甲更有利?

2022001300077 智能 薛润泽

三. 1. 设 A="能活20年以上" B="能活25年以上"

$$P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{0.4}{0.8}=0.5.$$

2. 设 A_i="被i门炮击中"

$$P(A_0)=(1-0.1)(1-0.15)(1-0.2)=0.612$$

$$P(A_1)=0.1(1-0.15)(1-0.2)+(1-0.1)\times 0.15\times(1-0.2)+(1-0.1)\times(1-0.15)\times 0.2=0.329$$

$$P(A_2)=0.1\times 0.15\times(1-0.2)+0.1\times(1-0.15)\times 0.2+(1-0.1)\times 0.15\times 0.2=0.056$$

$$P(A_3)=0.1\times 0.15\times 0.2=0.003$$

则 飞机坠毁概率 $P=0\times P(A_0)+0.2\times P(A_1)+0.6\times P(A_2)+P(A_3)$

$$=0.1024$$

3. ① 采用三局两胜.

i 甲前两局全胜. $P_1 = 0.6 \times 0.6 = 0.36$

ii 甲前两局胜一局. 第三局获胜. $P_2 = C_2^1 \cdot 0.6 \times 0.4 \times 0.6 = 0.288$.

则甲获胜概率 $P = P_1 + P_2 = 0.648$.

② 采用五局三胜

i. 甲前三局全胜: $P_1 = 0.6 \times 0.6 \times 0.6 = 0.216$.

ii 甲前三局胜两局. 第四局胜. $P_2 = C_3^2 \cdot 0.6 \cdot 0.6 \cdot 0.4 \cdot 0.6 = 0.2592$

iii 甲前四局胜两局. 第五局胜. $P_3 = C_4^2 \cdot 0.6 \cdot 0.6 \cdot 0.4 \cdot 0.6 = 0.20736$

则甲获胜概率 $P = P_1 + P_2 + P_3 = 0.68256$.

综上 ①②. 采用五局三胜制有利